Chapitre 7 · Géométrie

Géométrie

Aménager une vitrine, préparer un colis, fabriquer un présentoir : les figures et les solides sont partout dans le magasin.

🎯 Calculer des aires et des volumes.
🎯 Utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque.
🎯 Utiliser le théorème de Thalès dans un triangle.
🎯 Prévoir l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🪟 Vitrine, merchandising · 📦 Préparation de commandes · ♿ Accessibilité

Habiller une vitrine, choisir un carton d'expédition, vérifier une rampe d'accès.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. Rectangle 2 m × 1,5 m : aire (m^2) _____
2. 250 cm^2 = _____ m^2
3. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 18 cm et 24 cm : hypoténuse (cm) _____
4. Carton 60 cm × 30 cm × 15 cm : volume (L) _____
5. 25 % de 60 _____
6. Rapport 1,5 : volume de départ 128 cm^3 → nouveau volume _____
7. Rectangle 13 m × 2 m : aire (m^2) _____
8. 250 m^3 = _____ L

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Solides et volumes

JE RETIENS

Pavé droit : $V = L \times l \times h$; cube : $V = a^3$

Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$

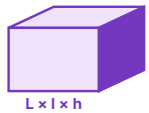
Pyramide, cône, boule : la formule est donnée dans l'énoncé.

$1\ dm^3 = 1\ L$; 1 L = 1 000 cm^3.

EXEMPLE

Carton 40 cm × 30 cm × 25 cm :

V = 30 000 cm^3 = **30 L**



2 Aires et périmètres

JE RETIENS

Rectangle : $\mathcal{A} = L \times l$; triangle : $\mathcal{A} = \dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

Disque : $\mathcal{A} = \pi \times r^2$; cercle : $\text{périmètre} = 2 \times \pi \times r$

1 m² = 10 000 cm².

EXEMPLE

Vitrine 3,2 m × 1,5 m : A = **4,8 m²**

Disque r = 10 cm : A ≈ **314,2 cm²**

3 Le théorème de Pythagore

JE RETIENS

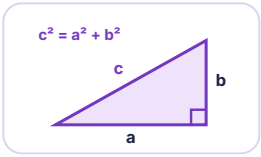
Dans un triangle rectangle, $\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}^2 + \text{côté}^2$ (l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit).

Réciproque : si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, le triangle est rectangle.

EXEMPLE

Côtés 1,2 m et 0,9 m :

$c^2 = 1{,}44 + 0{,}81 = 2{,}25$; c = **1,5 m**



4 Le théorème de Thalès

JE RETIENS

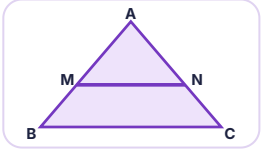
Dans un triangle ABC, M sur [AB], N sur [AC], $(MN) \parallel (BC)$:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

EXEMPLE

AM = 0,8 ; AB = 1,2 ; BC = 0,9

MN = 0,9 × 0,8 ÷ 1,2 = **0,6**



5 Agrandissement, réduction

JE RETIENS

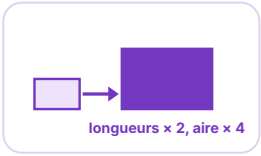
Rapport k : les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2, les volumes par k^3.

k > 1 : agrandissement ; k < 1 : réduction.

EXEMPLE

Maquette au 1/20 : k = 20 pour passer au réel.

150 cm² × 20² = 60 000 cm² = **6 m²**



🔤 Les mots à connaître

hypoténuse	côté opposé à l'angle droit, le plus long
réciproque	théorème « à l'envers » : pour prouver un angle droit
parallèles	droites qui ne se coupent jamais
aire, volume	surface (m^2, cm^2) ; espace occupé (m^3, L)
agrandissement, réduction	figure multipliée par un rapport k

🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Triplets à connaître : 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13.

› $cm^3 \rightarrow L$: je divise par 1 000.

🎯 Estimer

› L'hypoténuse est plus longue que chaque côté, mais plus courte que leur somme.

› $\pi \approx 3$ pour estimer, la calculatrice pour calculer.

💡 Donner du sens

› Une aire s'exprime en unités carrées (m^2), un volume en unités cubes (m^3) ou en litres.

› Doubler les longueurs multiplie l'aire par 4.

✅ Vérifier

› Je vérifie que toutes les longueurs sont dans la même unité.

› Pythagore : le plus grand côté est l'hypoténuse.

📝 Mes notes

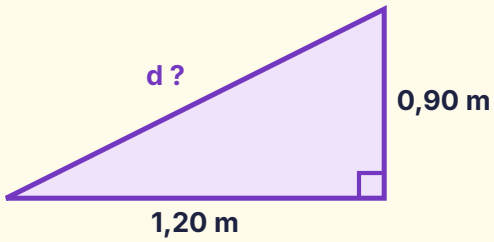
Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — Calculer une longueur avec Pythagore

calculatrice

Un panneau publicitaire rectangulaire mesure **1,20 m** sur **0,90 m**. Calculer la longueur de sa diagonale.



CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Le triangle est rectangle (coin du panneau)	Je vérifie que l'on peut utiliser Pythagore.
2 $d^2 = 1{,}20^2 + 0{,}90^2$	L'hypoténuse est la diagonale, opposée à l'angle droit.
3 $d^2 = 1{,}44 + 0{,}81 =$ **2,25**	Je calcule les carrés.
4 $d = \sqrt{2{,}25} =$ **1,5 m**	Je prends la racine carrée.
5 1,5 > 1,20 et 1,5 < 1,20 + 0,90 ✓	L'hypoténuse est le plus long côté.

✅ **La diagonale mesure 1,5 m.**

→ À vous : exercices 1 et 9

Exercice résolu 2 — Calculer un volume et le convertir

calculatrice

Un carton mesure **40 cm × 30 cm × 25 cm**. Combien de bouteilles de **1,5 L** contient-il, au plus, en volume ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $V = 40 \times 30 \times 25 =$ **30 000 cm³**	Pavé droit : L × l × h.
2 30 000 $cm^3 =$ **30 L**	1 L = 1 000 cm^3 : je divise par 1 000.
3 30 ÷ 1,5 = **20**	Je divise le volume du carton par celui d'une bouteille.
4 En réalité, un peu moins : les bouteilles laissent des vides	Je donne du sens au résultat.

✅ **Au plus 20 bouteilles (en volume).**

→ À vous : exercices 6 et 12

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 • Pythagore : l'hypoténuse

leçon 3

Calculez.

a. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm : hypoténuse (cm) _____

b. Côtés de l'angle droit 9 m et 8 m : hypoténuse (m, au dixième) _____

c. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 10 cm et 24 cm : hypoténuse (cm) _____

d. Côtés de l'angle droit 5 m et 2 m : hypoténuse (m, au dixième) _____

2 • Pythagore : un côté

leçon 3

Calculez.

a. Triangle rectangle d'hypoténuse 15 cm, un côté 9 cm : autre côté (cm) _____

b. Triangle rectangle d'hypoténuse 5 cm, un côté 3 cm : autre côté (cm) _____

c. Triangle rectangle d'hypoténuse 13 cm, un côté 5 cm : autre côté (cm) _____

3 • Le triangle est-il rectangle ?

leçon 3

Cochez.

a. Un triangle a pour côtés 6 ; 8 ; 10. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

b. Un triangle a pour côtés 7 ; 24 ; 26. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

c. Un triangle a pour côtés 20 ; 21 ; 29. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

d. Un triangle a pour côtés 12 ; 16 ; 21. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

4 • Thalès

leçon 4

Calculez BC.

a. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 6 cm, AB = 18 cm, MN = 3 cm. BC = _____

b. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 4 cm, AB = 16 cm, MN = 8 cm. BC = _____

c. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 3 cm, AB = 4,5 cm, MN = 6 cm. BC = _____

5 • Aires

leçon 2

Calculez.

a. Rectangle 14 m × 1,5 m : aire (m^2) _____

b. Disque de rayon 10 cm : aire (cm^2, au dixième) _____

c. Rectangle 11 m × 2,5 m : aire (m^2) _____

d. Disque de rayon 4 cm : aire (cm^2, au dixième) _____

6 • Volumes

leçon 1

Calculez.

a. Carton 15 cm × 30 cm × 25 cm : volume (L) _____

b. Cylindre r = 6 cm, h = 5 cm : volume (cm^3, à l'unité) _____

c. Carton 15 cm × 10 cm × 25 cm : volume (L) _____

d. Cylindre r = 8 cm, h = 28 cm : volume (cm^3, à l'unité) _____

7 • Conversions

leçon 1

Complétez.

a. 5 m = _____ cm

b. 2 cm^3 = _____ L

c. 1 500 m = _____ cm

d. 5 m^3 = _____ L

e. 5 m^2 = _____ cm^2

f. 12 m^3 = _____ L

8 • Agrandir, réduire

leçon 5

Calculez.

a. Rapport 0,5 : aire de départ 80 cm^2 → nouvelle aire _____

b. Rapport 2 : aire de départ 12 cm^2 → nouvelle aire _____

c. Rapport 0,5 : volume de départ 48 cm^3 → nouveau volume _____

📝 Mes notes

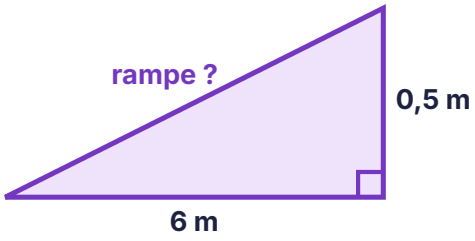
●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● La rampe d'accès

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

L'entrée d'une boutique a une marche de **0,5 m** de haut. On installe une rampe qui part à **6 m** de la marche, au sol.



a. Calculez la longueur de la rampe (au centième).

_____

💡 Coup de pouce p. 121

10 ●● La moquette de la vitrine

leçon 2 · Réaliser

Le sol d'une vitrine est un rectangle de **3,2 m** sur **1,5 m**. La moquette coûte **18 € le m²**.

a. Calculez l'aire du sol.

_____

b. Calculez le prix de la moquette.

_____

11 ●● L'étagère est-elle d'équerre ?

leçon 3 · Valider · Communiquer

Pour vérifier l'angle droit d'une étagère, un employé mesure **60 cm** sur le montant, **80 cm** sur la planche et **100 cm** entre les deux marques.

a. Calculez $60^2 + 80^2$, puis 100^2.

$60^2 + 80^2$: _____

b. L'angle est-il droit ? Justifiez avec le bon théorème.

_____

_____

📝 Mes notes

12 ●● Le présentoir cylindrique

leçon 1 · Réaliser

Un présentoir de bonbons est un cylindre de **15 cm de rayon** et **60 cm de haut**.

a. Calculez son volume en cm^3 (à l'unité).

b. Convertissez en litres (au dixième).

💡 Coup de pouce p. 121

●●● Cas pratiques

Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

13 ●●● La maquette du stand

leçon 5 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser

Un stand de salon est présenté au client sous forme de **maquette au 1/20** : sur la maquette, le sol du stand mesure **15 cm sur 10 cm**.

a. Calculez les dimensions réelles du stand (en m).

longueur :

b. Calculez l'aire de la maquette, puis l'aire réelle (en m^2).

aire réelle :

c. Vérifiez avec la règle « aires × k^2 ».

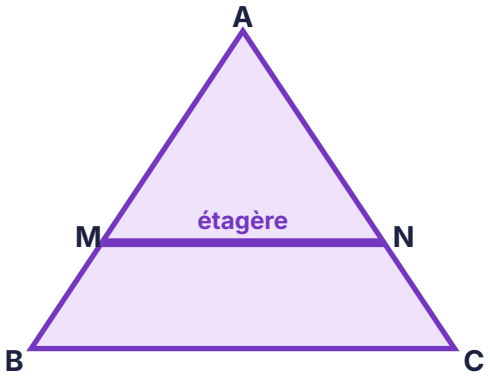
💡 Coup de pouce p. 121

14 ●●● L'étagère du présentoir

leçon 4 · S'approprier · Réaliser · Valider

Un présentoir a la forme d'un triangle ABC. On fixe une **étagère [MN] parallèle à la base [BC]**.

AB = 1,2 m ; **AM = 0,8 m** ; **BC = 0,9 m**.



a. Écrivez l'égalité de Thalès.

b. Calculez la longueur de l'étagère MN.

c. Une planche de 65 cm convient-elle, sans découpe ?

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

15 ●●● Le coffret cadeau

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une épicerie fine prépare des coffrets de fin d'année. Chaque coffret doit contenir **au moins 3,5 L** de produits.

Document 1 Deux emballages possibles

Coffret pavé : 20 cm × 20 cm × 10 cm
Boîte cylindrique : rayon 10 cm, hauteur 12 cm

Document 2 Expédition

Les coffrets voyagent dans des cartons de **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

1 **Calculer le volume du coffret pavé, en litres.** Réaliser

2 **Calculer le volume de la boîte cylindrique, en litres (au centième).** Réaliser

3 **Les deux emballages respectent-ils la consigne ? Justifier.** Valider

4 **Déterminer le nombre de coffrets pavés que l'on peut ranger dans un carton (posés à plat).** Analyser-raisonner

5 **Rédiger une recommandation pour le choix de l'emballage.** Communiquer

💡 Coup de pouce p. 121

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer aires et volumes	5, 6, 7, 10, 12	☐	☐	☐
utiliser Pythagore et sa réciproque	1, 2, 3, 9, 11	☐	☐	☐
utiliser Thalès	4, 14	☐	☐	☐
agrandir, réduire	8, 13	☐	☐	☐
choisir un emballage	15	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Géométrie

PFMP : vitrine et expédition dans une boutique de décoration · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	12 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

1 Calculer l'aire d'un rectangle de 3 m sur 1,5 m. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Convertir 2 dm^3 en litres. — Réaliser — 1 pt

_____

3 Triangle rectangle de côtés 6 cm et 8 cm : calculer l'hypoténuse. — Réaliser — 1 pt

_____

4 On double les longueurs d'une figure. Par combien l'aire est-elle multipliée ? — Réaliser — 1 pt

_____

Exercice 2 — La vitrine — 10 pts

Le fond de la vitrine est un rectangle de **2,4 m sur 1,8 m**. L'adhésif décoratif coûte **15 € le m^2**. Une guirlande de **3,2 m** doit suivre la diagonale.

5 Calculer l'aire du fond. — Réaliser — 1 pt

_____

6 Calculer le coût de l'adhésif. — Réaliser — 1 pt

_____

7 Calculer la longueur de la diagonale. — Réaliser — 2 pts

_____

8 La guirlande est-elle assez longue ? Justifier. — Valider — 1 pt

9 Un présentoir a des côtés de 0,9 m, 1,2 m et 1,5 m. Est-il rectangle ? Justifier. — Valider — 3 pts

10 Sur la maquette au 1/20, calculer les dimensions du fond (en cm). Réaliser 2 pts

longueur : _____

Exercice 3 L'expédition — 6 pts

Une boîte cadeau mesure **30 cm × 20 cm × 15 cm**. Les cartons d'expédition mesurent **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

11 Calculer le volume d'une boîte, en litres. Réaliser 2 pts

_____

12 Combien de boîtes peut-on ranger dans un carton ? Justifier. Analyser-raisonner 2 pts

_____

13 Rédiger la consigne pour le préparateur de commandes. Communiquer 2 pts

_____

📝 Mes notes

📝 Mes notes